

Double Sorting System

Obiettivo del Progetto e Funzionamento Impianto

Il progetto ha come obiettivo l'automazione di un impianto industriale "Double Sorting System" simulato in ambiente Factory IO e interamente governato da un PLC programmato tramite TIA Portal. L'impianto fisico ha il compito di gestire due flussi di produzione convergenti:

- Una linea di Pacchi generici.
- Una linea di "Raw Material" (materie prime) in tre colorazioni differenti (Blu, Verde, Grigio).

Queste due rulliere confluiscono in un Incrocio Comune a rischio di collisione. Il sistema automatizzato deve arbitrare l'incrocio in sicurezza (garantendo la mutua esclusione dei flussi) per far transitare ordinatamente i colli verso la zona di Smistamento. A questo punto, i pacchi generici vengono immediatamente deviati su una prima rampa. Le materie prime, invece, transitano sotto un Vision Sensor (telecamera) che ne identifica la natura cromatica e comanda l'apertura di tre specifici bracci deviatori (Sorter) per instradare ogni pezzo verso la propria zona di scarico dedicata. L'intero processo è inoltre monitorabile da un pannello HMI industriale per la supervisione degli allarmi e il conteggio della produzione.

Decomposizione Funzionale delle Specifiche

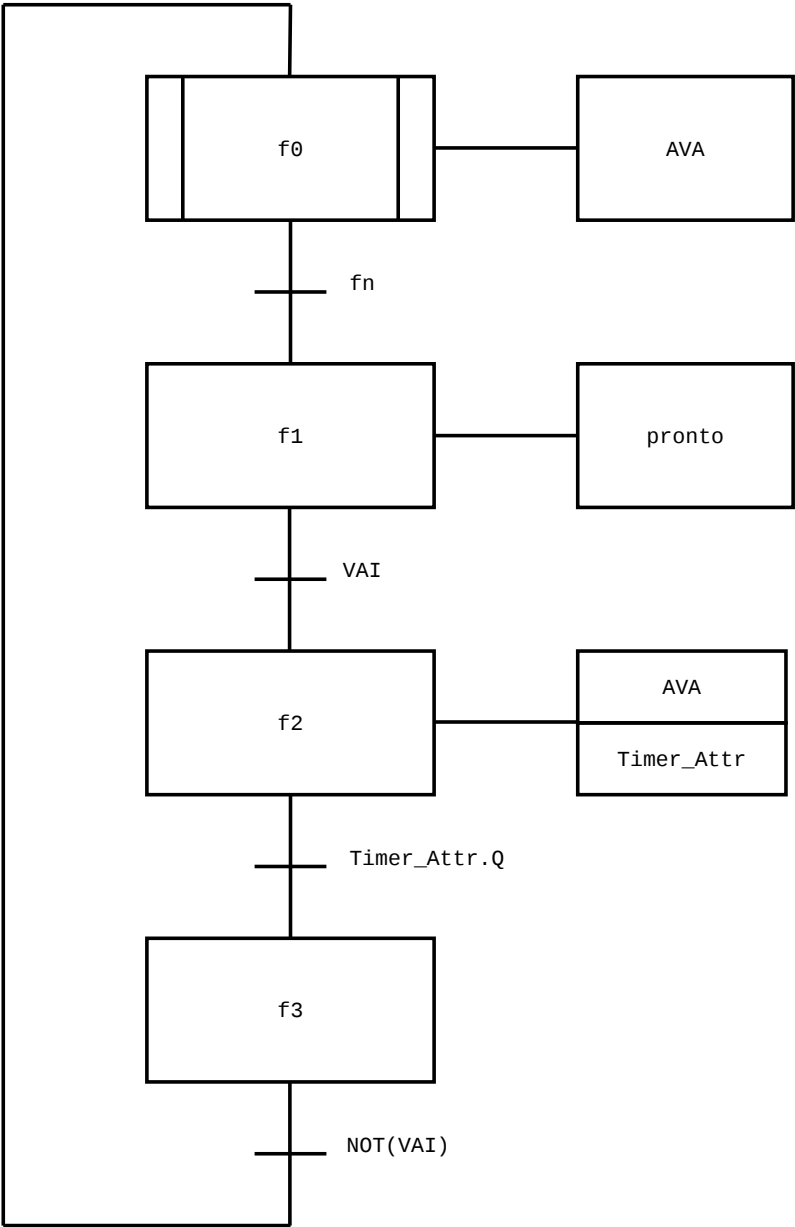
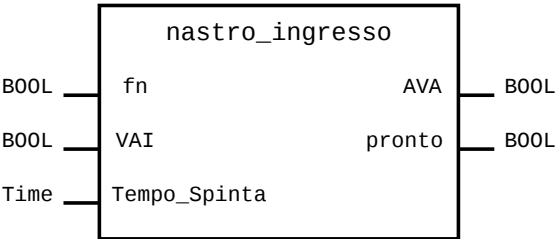
Al fine di garantire scalabilità e robustezza, l'automazione è stata implementata applicando i paradigmi della programmazione strutturata (IEC 61131-3), modellando le procedure tramite macchine a stati sequenziali (SFC) e traducendole matematicamente nel linguaggio Ladder. L'intero impianto è stato scomposto funzionalmente in 4 Blocchi Funzionali (Function Block - FB) indipendenti e riutilizzabili:

- **FB_Nastro_Ingresso:** Gestisce l'avanzamento degli oggetti sui nastri di immissione. Funge da "Client" per le zone critiche: arresta il nastro e inoltra le richieste di transito.

- **FB_Gestore_Incrocio:** Funge da arbitro centralizzato ("Server"). Riceve le richieste e governa l'accesso alla risorsa condivisa (l'incrocio) tramite logiche di mutua esclusione, garantendo una priorità di transito asimmetrica a favore della linea dei "Raw Material".
- **FB_Gestore_Smistamento:** Modulo che interfaccia il Vision Sensor. Decodifica il colore del pezzo in transito, gestisce la temporizzazione arrestando momentaneamente il nastro in ingresso (Stop & Go) smistando un pezzo alla volta. Una volta smistato continua con il successivo materiale.
- **FB_Deviatore:** Blocco funzionale universale per il pilotaggio dei bracci smistatori e dei cinghioli integrati. Riceve i comandi ad alto livello dal Gestore Smistamento e gestisce in autonomia il proprio ciclo fisico di apertura/chiusura attendendo i trigger hardware del sensore di rampa.

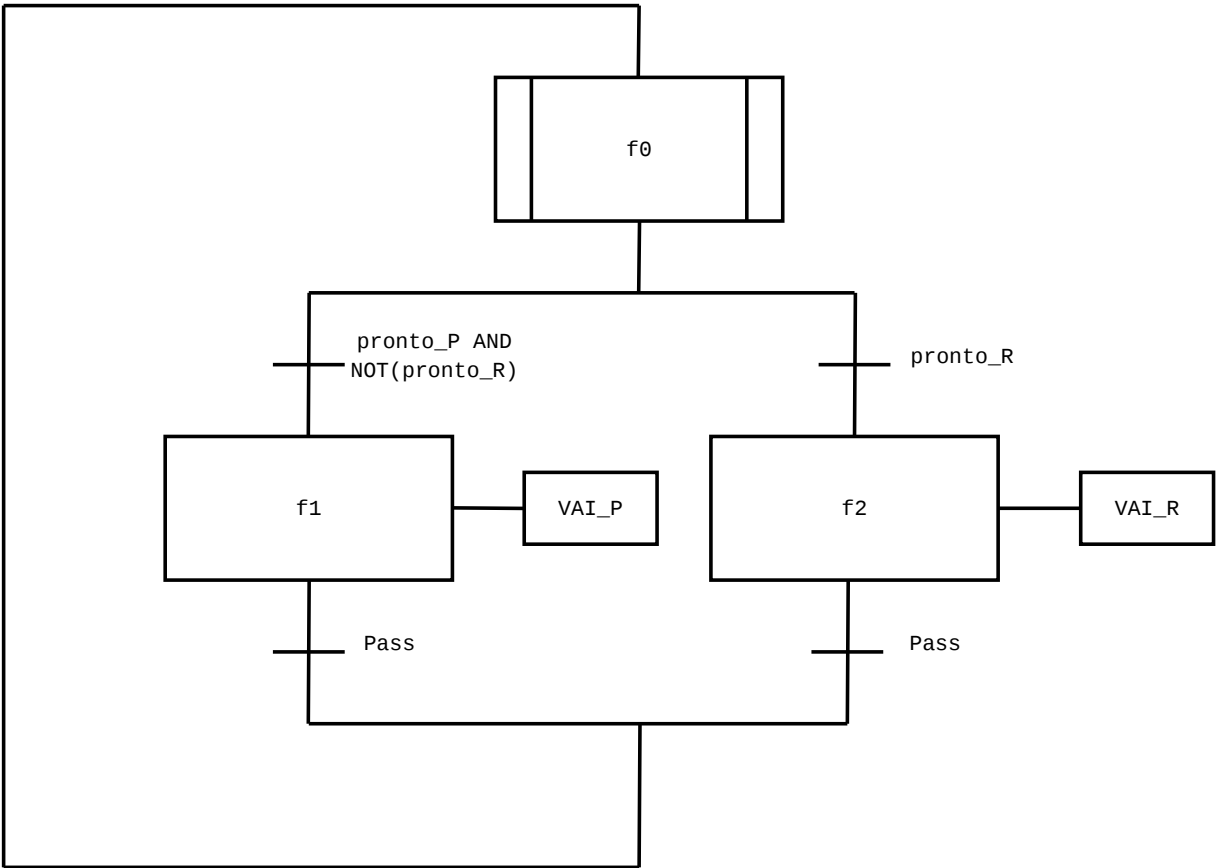
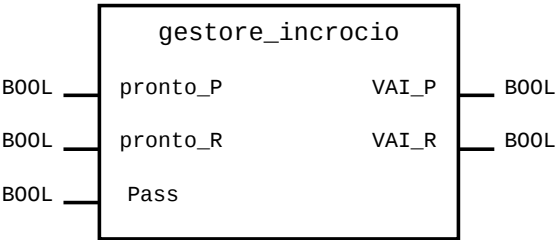
Infine, il blocco organizzativo principale (OB1) svolge unicamente il compito di "collante architetturale": richiama in multi-istanza i blocchi funzionali assegnando i rispettivi Data Block (DB) di memoria isolata, mappa gli I/O dei sensori/attuatori fisici di Factory IO e centralizza le sicurezze hardware e l'Emergency Stop al livello più basso della catena.

FUNCTION_BLOCK



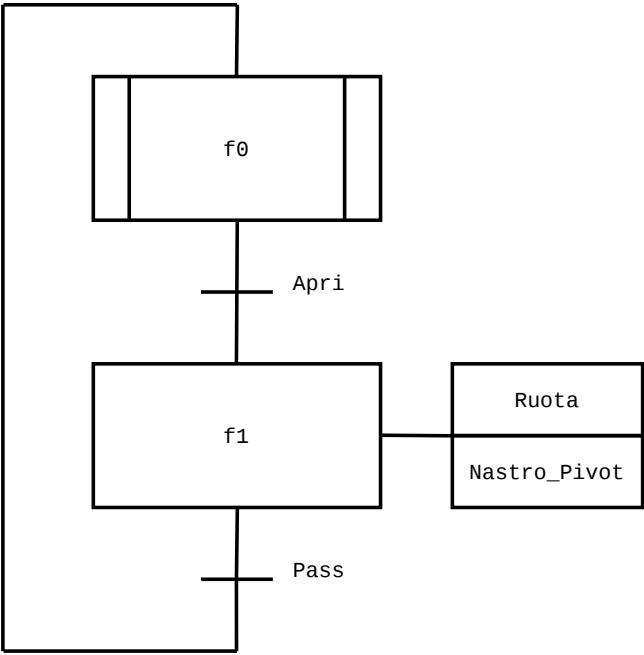
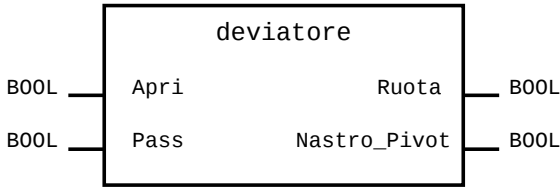
END_FUNCTION_BLOCK

FUNCTION_BLOCK



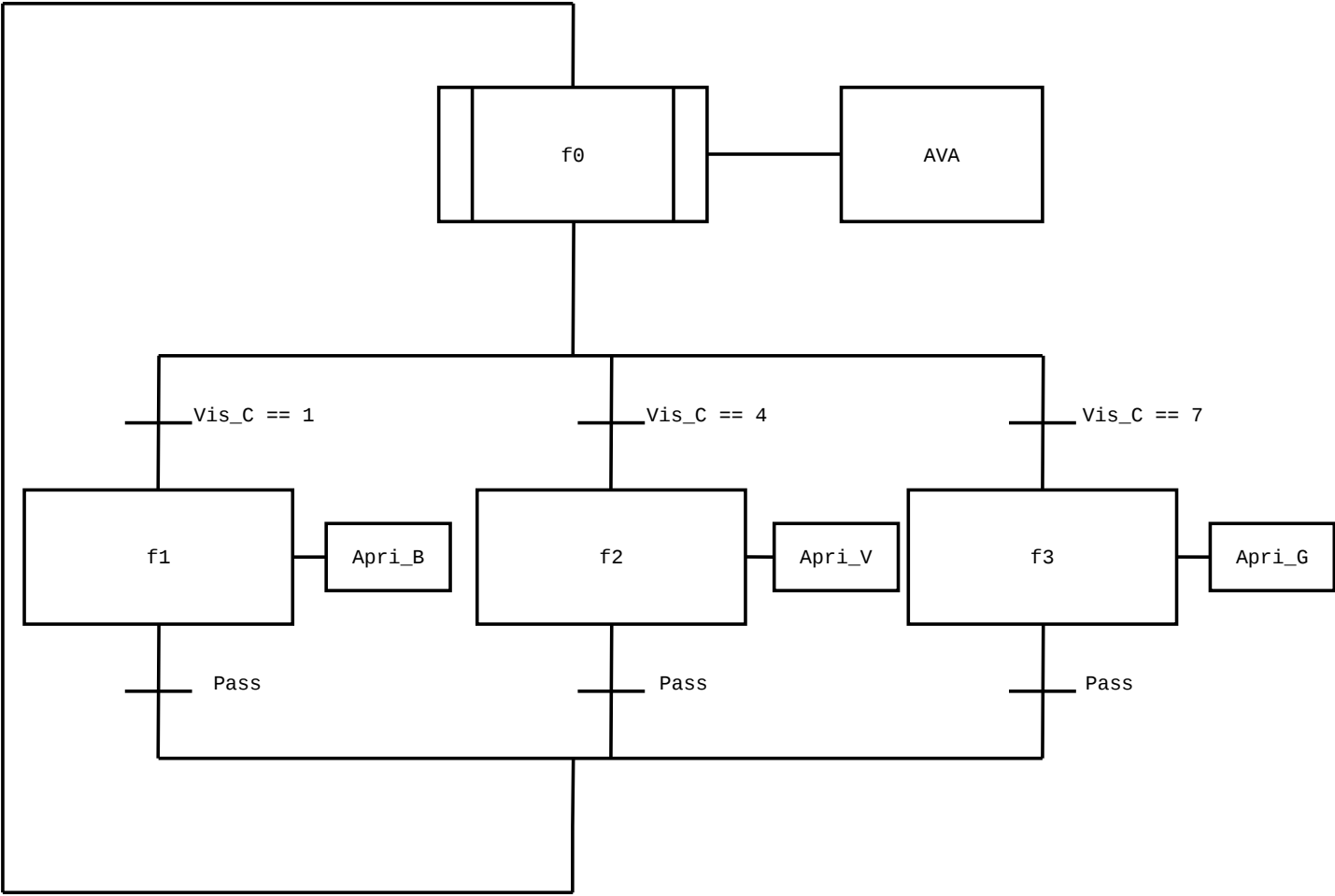
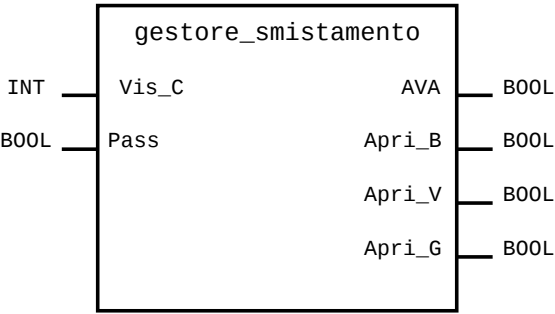
END_FUNCTION_BLOCK

FUNCTION_BLOCK



END_FUNCTION_BLOCK

FUNCTION_BLOCK



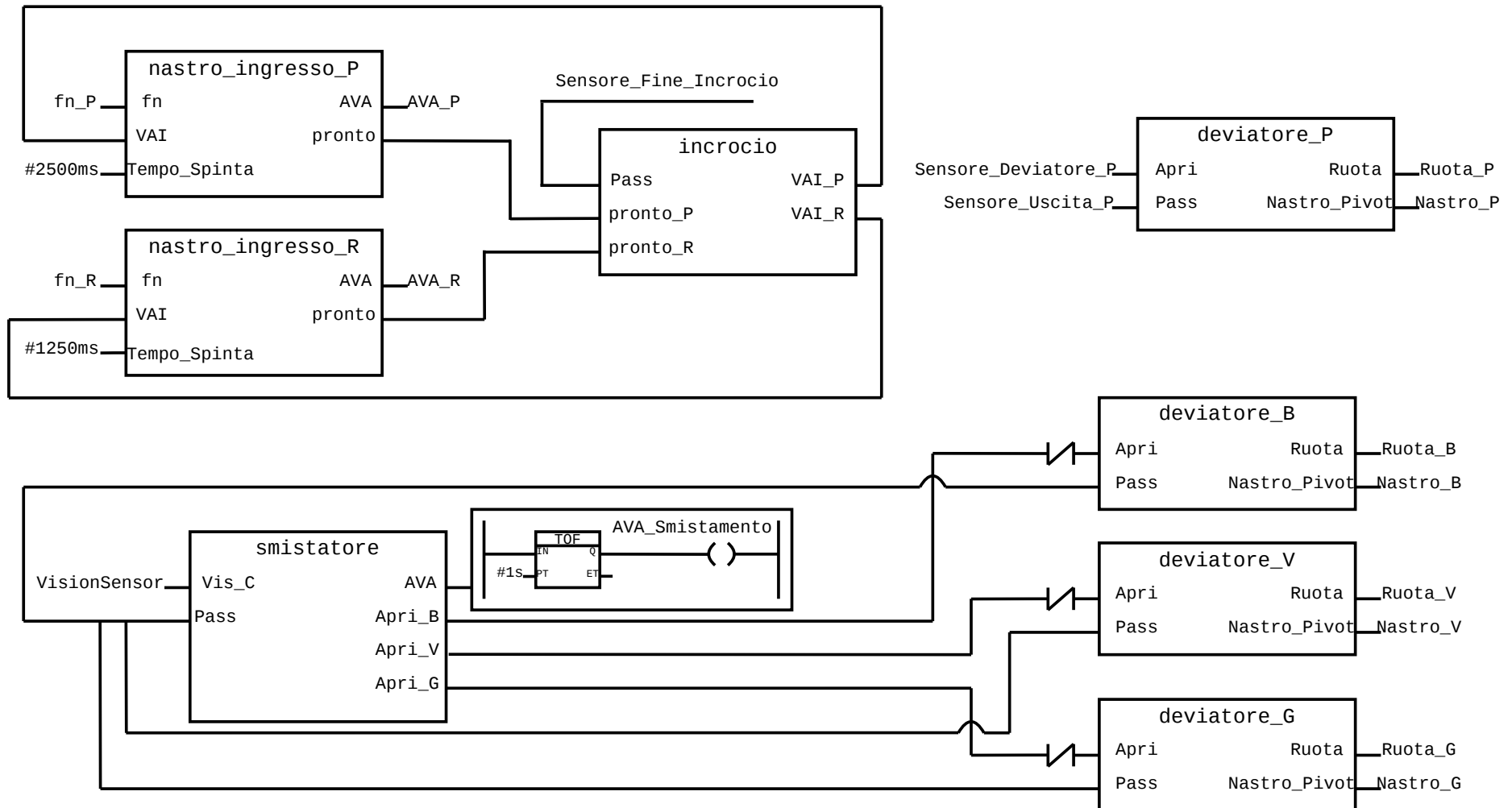
END_FUNCTION_BLOCK

PROGRAM double_sorting

VAR_INPUT fn_P, fn_R, Sensore_Fine_Incroccio, Sensore_Deviatore_P, Sensore_Uscita_P : BOOL; END_VAR

VAR_OUTPUT AVA_P, AVA_R, Ruota_P, Nastro_P, AVA_Smistamento, Ruota_B, Nastro_B, Ruota_V, Nastro_V, Ruota_G, Nastro_G : BOOL; END_VAR

VAR
nastro_ingresso_P, nastro_ingresso_R: nastro_ingresso;
incrocio: gestore_incrocio;
deviatore_P, deviatore_B, deviatore_V, deviatore_G: deviatore;
smistatore: gestione_smistamento;
END_VAR



END_PROGRAM